

Auxiliar 1

Modelamiento LP–MILP

P1.- Un estado desea planificar su capacidad eléctrica para los próximos T años. El estado dispone de un pronóstico de d_t MW, que se presume exacto, de la demanda de electricidad durante el año $t = 1, \dots, T$. La capacidad existente, representada por plantas alimentadas por petróleo que no se retirarán y estarán disponibles durante el año t , es e_t . Existen dos alternativas para ampliar la capacidad eléctrica: plantas de carbón o centrales nucleares. Existe un costo de capital de c_t por MW de capacidad de carbón que entra en funcionamiento a principios del año t . El costo de capital correspondiente para las centrales nucleares es n_t . Por diversas razones políticas y de seguridad, se ha decidido que no más del 20 % de la capacidad total debe ser nuclear en ningún momento. Las plantas de carbón tienen una vida útil de 20 años, mientras que las nucleares duran 15 años. Se desea un plan de expansión de capacidad de costo mínimo.

P2.- Un grupo de investigación se encuentra trabajando en el desarrollo de un cubeSat. Los cubeSat son una clase de naves espaciales de investigación llamadas nanosatélites. Se desea determinar la potencia máxima del panel fotovoltaico y la masa de las baterías de modo de minimizar el costo del satélite.

El modelo de panel utilizado tiene una masa por unidad de potencia de β^{PV} [kg/W]. Para las baterías, el parámetro ρ [Wh/kg] indica la densidad de energía máxima y μ [W/kg] la potencia máxima de carga o descarga por unidad de masa. Considere una eficiencia de carga/descarga $\eta \in (0, 1)$ para el sistema de baterías. Adicionalmente, considere que las baterías tienen un costo por unidad de masa c^{bat} [\$/kg] y los paneles fotovoltaicos tienen un costo por unidad de potencia de c^{PV} [\$/W].

Para la formulación del problema, debe considerar la modelación de las siguientes restricciones técnicas y operativas del satélite:

- Para dimensionar el tamaño de los componentes se considera que la suma de la masa de los paneles fotovoltaicos y baterías debe ser menor o igual a $\bar{w}$ [kg].
- Se considera que el satélite operará durante $t = 1, \dots, T$ instantes de tiempo. En cada instante de tiempo debe suplir la demanda P_t^L [W] del satélite. Dicha demanda puede ser cubierta mediante la potencia generada por los paneles fotovoltaicos y la descarga de las baterías.
- Debido a la trayectoria que sigue el cubeSat, la potencia que puede ser generada por el panel fotovoltaico varía en cada instante de tiempo. El parámetro α_t [%] indica el porcentaje de la potencia máxima del panel fotovoltaico que puede ser efectivamente generada en el instante de tiempo t .
- Se debe considerar que la energía almacenada en la batería en cada instante de tiempo t debe encontrarse dentro de los límites permitidos por el fabricante. No puede ser menor que un porcentaje γ [%] de su capacidad de almacenamiento máxima establecido por el fabricante.
- Se debe considerar el balance de energía en la batería para cada instante t . Como condición de borde suponga que en el instante $t = 0$ la energía almacenada es igual a la capacidad de almacenamiento máxima. La capacidad de almacenamiento máxima y la potencia máxima de carga y descarga de la batería dependen de la masa de las baterías cubeSat.

Plantee un modelo de programación lineal que permita al grupo de investigación minimizar el costo del satélite.

P3.- Considere dos centros de consumo de energía eléctrica interconectados por una línea de transmisión $L1$, como se ilustra en la Figura 1. Cada centro de consumo tiene su propia instalación de producción y demanda. Los costos variables de los generadores (C_i), límites técnicos ($P_{max}^{G_i}$ y $P_{min}^{G_i}$) y la demanda de cada zona (P_{D_i}) están dados por:

Tabla 1: Parámetros de generación y demanda por centro

Centro (i)	$P_{max}^{G_i}$ (MW)	$P_{min}^{G_i}$ (MW)	C_i (\$/MWh)	P_{D_i} (MWh)
1	6	1.0	25	7
2	9	1.5	15	5

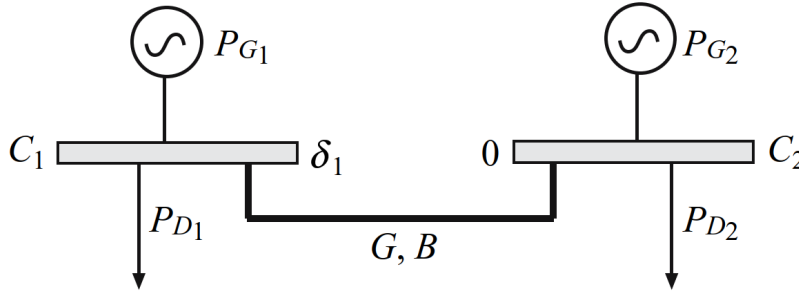


Figura 1: Sistema de potencia

1. Formule el problema de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) con el objetivo de minimizar los costos operativos durante una hora de operación. Considere que la capacidad de la línea de transmisión es infinita.
2. Considere ahora que la línea de transmisión que une ambos nodos tiene una capacidad física limitada de $F_{max}^{L1} = 4 \text{ MW}$. Debido a que ambos centros contienen cargas críticas, penalice la posibilidad de desabastecimiento mediante un costo de energía no suministrada de $C^{ENS} = 100 \text{ \$/MWh}$. Formule el nuevo problema MILP, considerando el acople angular entre nodos.
3. Formule el problema de MILP de manera general para un sistema de N nodos con G generadores, donde cada generador tiene límites técnicos y puede estar encendido o apagado. El sistema cuenta con L líneas de transmisión, cada una con límites de flujo, y se asume que todas las líneas están en operación. Incorpore en su formulación la posibilidad de déficit de suministro mediante una penalización C^{ENS} , y plantee el problema de operación para H periodos (horas).

P4.- Una empresa produce un conjunto de K productos en I plantas. Luego envía estos productos a J zonas de mercados. Para $k = 1, \dots, K$, $i = 1, \dots, I$ y $j = 1, \dots, J$ se dan los siguientes datos:

- $V_{i,k}$: coste variable de producir una unidad del producto k en la planta i
- C_{ijk} : coste de envío de una unidad del producto k desde la planta i a la zona j
- $f_{i,k}$: coste fijo asociado a la producción del producto k en la planta i
- $M_{i,k}$: cantidad máxima de producto k producido en la planta i
- m_{ik} : cantidad mínima del producto k que puede producirse en la planta i , si la planta i produce una cantidad distinta de cero.
- Q_i : capacidad de la planta i
- $d_{j,k}$: demanda del producto k en la zona de mercado j

Formule el problema de minimización del coste total de producción y de transporte a los que se enfrenta la empresa, como un MILP.

Indique cómo su modelo puede incorporar las siguientes restricciones adicionales:

1. Ninguna planta puede producir más de K_1 productos.
2. Cada producto puede producirse en un máximo de I_1 plantas.
3. Para un determinado producto k_0 , la planta 3 debe producirlo si ni la planta 1 ni la planta 2 lo producen.
4. Cada zona de mercado debe ser abastecida exactamente por una planta para todos los productos.